

Wahlbereich Steuern und Regeln

Informatik · Klasse 8 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerhinweise – Steuern und Regeln	2
Ablauf	2
Fehlvorstellungen	2
Differenzierung	2

Lehrerhinweise - Steuern und Regeln

Umfang: 2-4 Stunden. Kernidee: Sensor → Verarbeitung → Aktor; bei der Regelung wird der veränderte Zustand erneut erfasst.

Ablauf

Alltagsbeispiele → Sensor/Aktor sichern → Steuerung/Regelung unterscheiden → Heizungs-Regelkreis → Beleuchtungsalgorithmus testen.

Fehlvorstellungen

Sensor/Aktor werden verwechselt; jede Automatik wird als Regelung bezeichnet; Grenzwerte werden ohne Verhalten am Schwellwert betrachtet.

Differenzierung

Basis: vorgegebenen Ablauf beschriften. Erweiterung: Hysterese mit zwei Grenzwerten begründen und eigenes System entwickeln.